Modulo Didattico 4-A: Cenni di calcolo di probabilità e distribuzioni di probabilità discrete

Corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Ottavia M. Epifania
Univeristà di Trento
ottavia.epifania@unitn.it

A.A. 2026/2027

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Distribuzioni di probabilità in R

3 Funzioni di probabilità discrete

Dalle frequenze alle probabilità

Statistica descrittiva

Variabili statistiche caratterizzate da *frequenze* osservate

x	n_k
x_1	n_1
x_2	n_2
$\vdots$	$\vdots$
x_h	n_h

Teoria della probabilità

Variabili casuali caratterizzate da *probabilità* $\rightarrow$ modelli teorici per la popolazione

x	$\Pr[X = x_k]$
x_1	$\Pr[X = x_1]$
x_2	$\Pr[X = x_2]$
$\vdots$	$\vdots$
x_h	$\Pr[X = x_h]$

1. Cenni di calcolo delle probabilità
   - Eventi
   - Funzione di probabilità
   - Indipendenza
   - Variabile casuale
2. Distribuzioni di probabilità in R
3. Funzioni di probabilità discrete

Esperimento aleatorio ed eventi

Esperimento aleatorio: ammette almeno due risultati e c'è incertezza su quale si realizzerà (es., lancio di un dado). Le sue manifestazioni sono descritte da **eventi**; la **probabilità** è una misura del presentarsi di un evento.

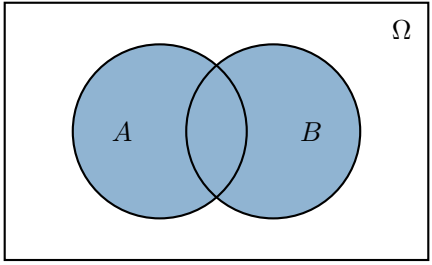
1. **Eventi elementari** $\omega_1, \omega_2, ...$: risultati possibili dell'esperimento
   Dado a 6 facce: $\omega_1 = \{1\}, \omega_2 = \{2\}, ..., \omega_6 = \{6\}$
2. **Eventi composti** $A_1, A_2, ...$: insiemi di eventi elementari
   Dado a 6 facce: $A = \{\text{risultato pari}\} = \{2, 4, 6\}$
3. **Eventi particolari**: evento impossibile $\emptyset$ (insieme vuoto); evento certo Ω (spazio di tutti i possibili risultati)

Obiettivo: costruire modelli teorici che permettano di calcolare la probabilità di tutti gli eventi

Unione

Unione (A **o** B):

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ o } \omega \in B\}$$

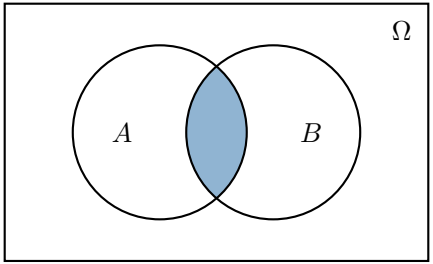


$A \cup B$

Intersezione

Intersezione (A **e** B):

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ e } \omega \in B\}$$

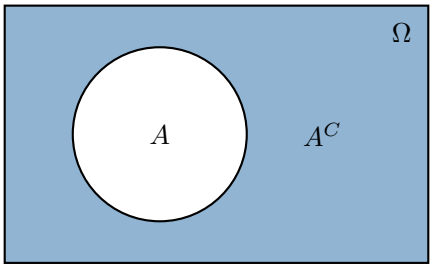


$A \cap B$

Complementare

Complementare (tutto quello che non è A):

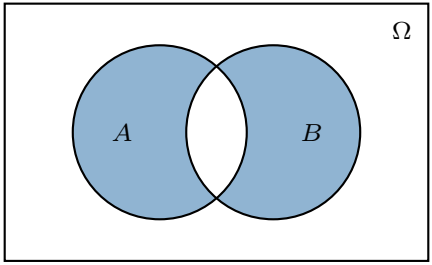
$$A^C = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$$



Differenza simmetrica

Differenza simmetrica (A **o** B, ma non entrambi):

$$A \,\Delta\, B = \{\omega \in \Omega : (\omega \in A \text{ e } \omega \notin B) \text{ o } (\omega \in B \text{ e } \omega \notin A)\}$$



$A \,\Delta\, B$

Esempio

Un dado a 6 facce:
$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
Facce pari: $A = \{2, 4, 6\}$
Facce > 3: $B = \{4, 5, 6\}$
Faccia 1: $C = \{1\}$

$A^C = \{1, 3, 5\}$
$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$
$A \cap B = \{4, 6\}$
$B \cap C = \emptyset \rightarrow B$ e C sono *disgiunti*
$A \,\Delta\, B = \{2, 5\}$

1. Cenni di calcolo delle probabilità
   - Eventi
   - Funzione di probabilità
   - Indipendenza
   - Variabile casuale
2. Distribuzioni di probabilità in R
3. Funzioni di probabilità discrete

Una volta definiti gli eventi, bisogna definire la *funzione di probabilità*: una legge $\Pr$ che permette di calcolare $\Pr[A]$ per ogni evento $A \subseteq \Omega$.

Servono 3 "ingredienti":

1. Assiomi
2. Regola per assegnare la probabilità agli eventi elementari
3. Regole per il calcolo della probabilità degli altri eventi

Assiomi del calcolo delle probabilità

Sia Ω lo spazio (finito) degli eventi elementari. La funzione $\Pr$ soddisfa i seguenti assiomi:

1. $\Pr[\omega] \geq 0 \quad \forall \omega \subseteq \Omega$
2. $\Pr[\Omega] = 1$
3. $\Pr\left[\bigcup_i A_i\right] = \sum_i \Pr[A_i]$ se gli A_i sono disgiunti

Due insiemi sono *disgiunti* se non hanno elementi in comune, ossia la loro intersezione è vuota ($A \cap B = \emptyset$)

1. Probabilità dell'evento certo: $\Pr[\Omega] = 1$
2. Probabilità del complementare: $\Pr[A^C] = 1 - \Pr[A]$
3. Probabilità dell'evento impossibile: $\Pr[\emptyset] = 0$
4. Probabilità dell'unione:

$$\Pr[A \cup B] = \Pr[A] + \Pr[B] - \Pr[A \cap B]$$

($\Pr[A \cap B] = 0$ se A e B sono disgiunti)

5. Probabilità della differenza:

$$\Pr[A - B] = \Pr[A] - \Pr[A \cap B]$$

($\Pr[A \cap B] = \Pr[B]$ se $B \subset A$; ci servirà per $\Pr[a < X \leq b]$)

Di conseguenza: $0 \leq \Pr[A] \leq 1$

Assegnare la probabilità: il dado equilibrato

Gli eventi elementari sono disgiunti e ogni evento composto è unione di eventi elementari $\Rightarrow$ (terzo assioma) basta assegnare la probabilità agli eventi elementari.

x	$\Pr[X = x]$
1	1/6
2	1/6
3	1/6
4	1/6
5	1/6
6	1/6

$$A = \{\text{facce pari}\} = \{2, 4, 6\}$$

$$\Pr[A] = \Pr[\{2\}] + \Pr[\{4\}] + \Pr[\{6\}] = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Formula classica (Laplace):

$$\Pr[A] = \frac{\text{casi favorevoli ad } A}{\text{casi possibili}}$$

Vale solo se Ω è finito e gli eventi elementari sono equiprobabili.

Esempio: lancio di due monete

$\Omega = \{TT, TC, CT, CC\}$, tutti con probabilità $1/4$

- A: almeno una $T = \{TT, TC, CT\}$, $\Pr[A] = 3/4 = 0.75$
- B: una T e una $C = \{TC, CT\}$, $\Pr[B] = 2/4 = 0.50$
- $A^C = \{CC\}$, $\Pr[A^C] = 1 - 3/4 = 0.25$
- $A \cap B = \{TC, CT\} = B$, $\Pr[A \cap B] = 2/4 = 0.50$

Se X = numero di teste: $\Pr[X = 0] = 1/4$, $\Pr[X = 1] = 2/4$, $\Pr[X = 2] = 1/4 \rightarrow$ la ritroveremo come distribuzione binomiale

1. Cenni di calcolo delle probabilità
   - Eventi
   - Funzione di probabilità
   - Indipendenza
   - Variabile casuale
2. Distribuzioni di probabilità in R
3. Funzioni di probabilità discrete

Indipendenza tra eventi

Due eventi A e B sono *indipendenti* se sapere che uno si è verificato non cambia la probabilità dell'altro. In questo caso:

$$\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \Pr[B] \qquad \text{(fattorizzazione della probabilità)}$$

Es., estrazioni **con reimmissione**: a ogni estrazione si riparte dalla stessa situazione, quindi le estrazioni sono indipendenti

> Attenzione: disgiunti $\neq$ indipendenti
>
> Disgiunti: $\Pr[A \cap B] = 0$. Indipendenti: $\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \Pr[B]$

1. Cenni di calcolo delle probabilità
   - Eventi
   - Funzione di probabilità
   - Indipendenza
   - Variabile casuale
2. Distribuzioni di probabilità in R
3. Funzioni di probabilità discrete

- eventi elementari $\omega \in \Omega \Rightarrow$ valori numerici $x \in S$ (*supporto* della variabile casuale X)
- eventi composti $A \Rightarrow$ insiemi di valori assumibili dalla variabile casuale X, del tipo

$$\{X = x\}, \qquad \{X \leq x\}, \qquad \{a < X \leq b\}$$

a cui è associata la probabilità che X assuma quel valore o quei valori

Variabile casuale

Una variabile casuale è un insieme di valori e di probabilità associate. Costruire una variabile casuale significa:

1. Determinare i valori x che X può assumere (supporto S)
2. Associare a ogni valore una misura di probabilità (funzione di probabilità $f_X(x|\theta)$ o funzione di densità)

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Distribuzioni di probabilità in R

3 Funzioni di probabilità discrete

In R sono disponibili quattro funzioni per ogni distribuzione di probabilità:

- `d*`: calcola la **massa di probabilità** (discrete) o la **densità** (continue)
- `p*`: calcola la **probabilità cumulata** $P(X \leq q)$ dato un quantile
- `q*`: calcola il **quantile** dato un livello di probabilità cumulata
- `r*`: genera un **campione casuale** dalla distribuzione

dove `*` è il nome della distribuzione in R (es. `norm`, `binom`, `t`, …).

Distribuzione	Tipo	Nome R
Binomiale	discreta	`binom`
Poisson	discreta	`pois`
Uniforme	continua	`unif`
Normale	continua	`norm`
t di Student	continua	`t`

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Distribuzioni di probabilità in R

3 Funzioni di probabilità discrete

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Distribuzioni di probabilità in R

3 Funzioni di probabilità discrete
- Definizioni generali
- Distribuzione binomiale

Sia X una variabile casuale discreta che assume valori in un insieme numerabile $S \subset \mathbb{R}$. La *funzione di probabilità (massa)* di X è indicata con $f_X(x|\theta)$ e definita come:

$$f_X(x|\theta) = \Pr[X = x], \qquad \forall x \in S,$$

al contrario $f_X(x|\theta) = 0$ per tutti gli $x \notin S$. In generale noi considereremo funzioni f_X parametriche con parametri $\theta \in \Theta$:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \to [0, 1].$$

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Distribuzioni di probabilità in R

3 Funzioni di probabilità discrete
- Definizioni generali
- Distribuzione binomiale

Esperimento bernoulliano

Esperimento dicotomico con solo 2 possibili esiti, di cui si conosce la probabilità:

- **Successo**: $\Pr[\text{successo}] = \pi$
- **Insuccesso**: $\Pr[\text{insuccesso}] = 1 - \pi$

Ipotesi:

1. n prove ripetute e indipendenti (estrazioni con reimmissione)
2. A ogni prova la probabilità di successo π rimane invariata
3. Le condizioni sperimentali sono sempre le medesime

La variabile casuale X che conta il numero di successi in n prove è detta **binomiale**: $X \sim \text{Bin}(n, \pi)$

Distribuzione di probabilità binomiale

$$f_X(x|\pi) = \Pr[X = x] = \binom{n}{x} \pi^x (1-\pi)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \dots, n,$$

dove $\pi \in [0, 1]$ e $S = \{0, 1, \dots, n\}$.

- $\Pr[X = x]$: probabilità di ottenere x successi in n prove
- $\binom{n}{x}$: coefficiente binomiale
- π^x: probabilità degli x successi indipendenti
- $(1-\pi)^{n-x}$: probabilità degli $n - x$ insuccessi indipendenti

Coefficiente binomiale

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \text{ e}$$

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1 & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

(es., $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$)

Media e varianza della binomiale

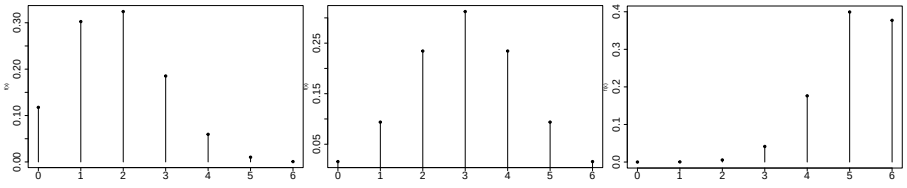
I parametri (n, π) sono il numero di prove indipendenti (n) e la probabilità di successo in una singola prova (π).

$$\mu_X = n\pi, \qquad \sigma^2_X = n\pi(1-\pi), \qquad \sigma_X = \sqrt{n\pi(1-\pi)}$$

La forma di $f_X(x|\pi)$ varia al variare di (n, π):

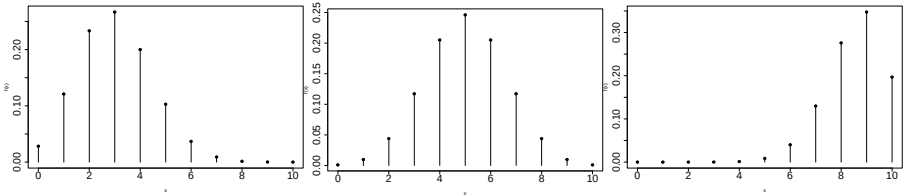
- $\pi \to 0.50$: simmetria
- $\pi \to 0$ o $\pi \to 1$: asimmetria

(1 moda, oppure 2 mode contigue)



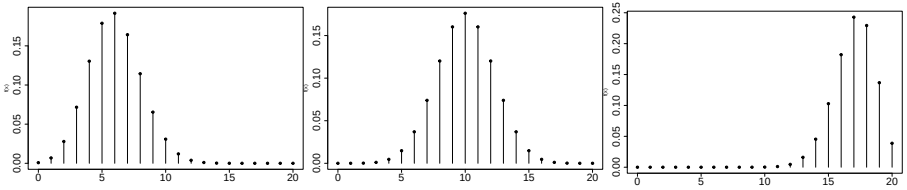
(a) $\pi = .30$ (b) $\pi = .50$ (c) $\pi = .85$

Figure 1: Massa distribuzione binomiale con $S = \{0, 1, ..., 6\}$



(a) $\pi = .30$ (b) $\pi = .50$ (c) $\pi = .85$

Figure 2: Massa distribuzione binomiale con $S = \{0, 1, \dots, 10\}$



(a) $\pi = .30$ (b) $\pi = .50$ (c) $\pi = .85$

Figure 3: Massa distribuzione binomiale con $S = \{0, 1, \dots, 20\}$

La *funzione di probabilità cumulata* di una variabile casuale discreta X si indica con $F_X(x|\theta)$ ed è definita come:

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \sum_{s \in S:\, s \leq x} f_X(s|\theta).$$

In altre parole, $F_X(x|\theta)$ rappresenta la probabilità che X assuma un valore minore o uguale a x.
Chiaramente,

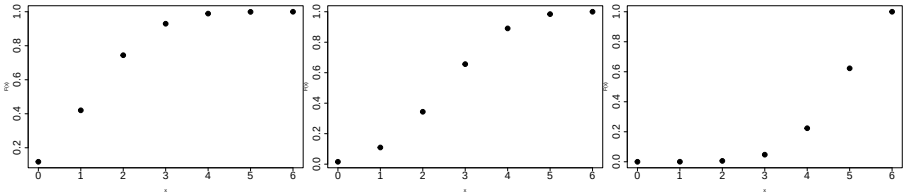
$$F_X : \mathbb{R} \times \Theta \longrightarrow [0, 1].$$

Distribuzione binomiale cumulata

Se $X \sim \text{Bin}(n, \pi)$, allora la funzione di probabilità cumulata è:

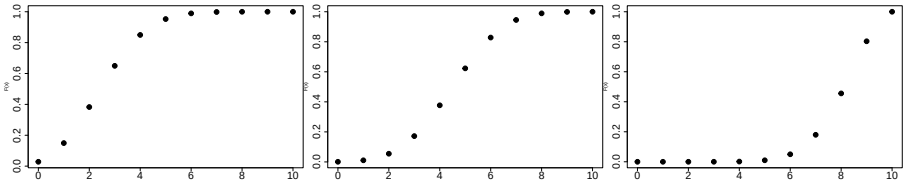
$$F_X(x|\pi) = \sum_{z=0}^{x} \binom{n}{z} \pi^z (1-\pi)^{n-z}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n,$$

dove $\pi \in [0, 1]$.



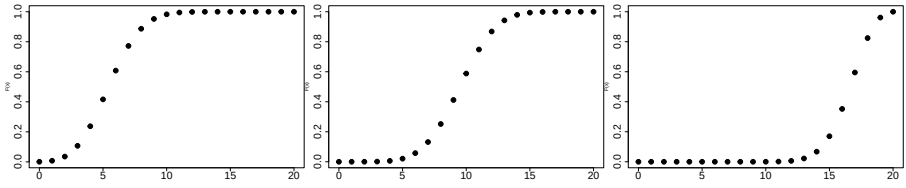
(a) $\pi = .30$ (b) $\pi = .50$ (c) $\pi = .85$

Figure 4: Probabilità cumulata della binomiale con $S = \{0, 1, \ldots, 6\}$



(a) $\pi = .30$ (b) $\pi = .50$ (c) $\pi = .85$

Figure 5: Probabilità cumulata della binomiale con $S = \{0, 1, \ldots, 10\}$



(a) $\pi = .30$ (b) $\pi = .50$ (c) $\pi = .85$

Figure 6: Probabilità cumulata della binomiale con $S = \{0, 1, \ldots, 20\}$

La binomiale in R

Funzione	Descrizione
`dbinom(x, size, prob)`	Restituisce i *valori di massa* $f_X(x\|\pi)$ associati al vettore discreto `x` di una distribuzione binomiale con `size` $= n$ prove e probabilità di successo `prob` $= \pi$.
`pbinom(x, size, prob)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* $F_X(x\|\pi)$ associati al vettore discreto `x`. Con `lower.tail = FALSE` calcola $\Pr[X > x]$.
`qbinom(p, size, prob)`	Restituisce i *valori dei quantili* $q_X(p\|\pi)$ associati al vettore di probabilità `p`.
`rbinom(n, size, prob)`	Restituisce un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione binomiale.

$f_X(x|\pi)$: `dbinom()`

`dbinom(x, size, prob)`

`x`: Supporto S della variabile casuale X (e.g., numero di volte in cui esce testa)

`size`: Ampiezza campionaria (e.g., numero di lanci)

`prob`: π, probabilità di successo a priori

```
n <- 10
x <- 0:n
theta <- .25
round(dbinom(x, size = n, prob = theta),4)
```

```
 [1] 0.0563 0.1877 0.2816 0.2503 0.1460 0.0584 0.0162 0.0031 0.0004 0.0000
[11] 0.0000
```

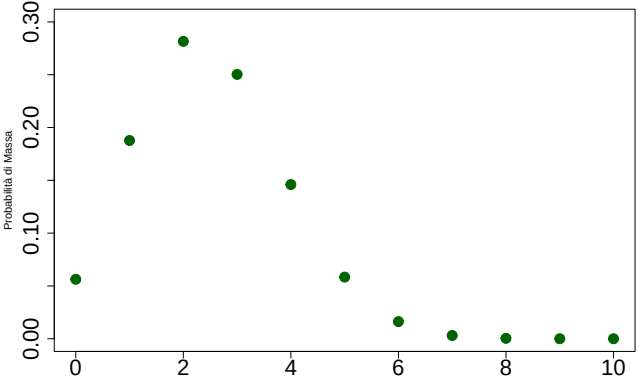


Figure 7: $n = 10$, $\pi = .25$

$F_X(x|\pi)$: `pbinom()`

`pbinom(x, size, prob)`

`x`: z Valore fino a cui è calcolata la probabilità cumulata

`size`: Ampiezza campionaria (e.g., numero di lanci)

`prob`: π, probabilità di successo a priori

La cumulata è la somma delle masse fino a z:

```
# calcola la probabilità di osservare un numero di successi <= a 3
round(pbinom(3, size = n, prob = theta), 4)
```

```
[1] 0.7759
```

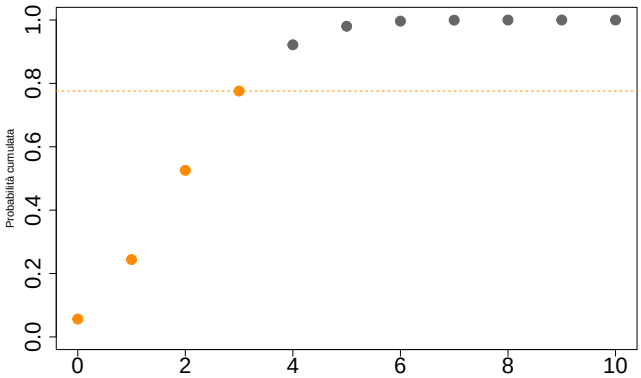


Figure 8: $n = 10$, $\pi = .25$: in arancione i valori che entrano in $F_X(3|\pi)$

Probabilità con pbinom()

$\Pr[X \leq 3] = F_X(3|\pi)$:

```
pbinom(3, n, prob = theta)
```

```
[1] 0.7758751
```

$\Pr[X > 3] = 1 - F_X(3|\pi)$ (Probabilità complementare di $\Pr[X > 3]$):

```
1 - pbinom(3, n, prob = theta)
```

```
[1] 0.2241249
```

```
pbinom(3, n, prob = theta, lower.tail = FALSE)
```

```
[1] 0.2241249
```